

PROFEVIXO • GUÍA DE ESTUDIO

Ecuaciones

Lineales, cuadráticas, con fracciones, radicales, valor absoluto y sistemas.

Álgebra escolar y fundamentos

10°

20 EJERCICIOS

TEORÍA + RESULTADOS

Ecuaciones

Guía simple · Álgebra escolar y fundamentos · 10° Lineales, cuadráticas, con fracciones, radicales, valor absoluto y sistemas.

1. ¿Qué es una ecuación?

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones con una cantidad desconocida llamada **incógnita** (normalmente x). Resolverla es hallar el valor (o valores) que hacen verdadera la igualdad.

Ejemplo. En $x + 5 = 12$, la incógnita es x y la solución es $x = 7$, porque $7 + 5 = 12$.

2. Despejar: la idea central

La igualdad es como una balanza: todo lo que hagas a un lado, hazlo al otro para mantenerla equilibrada.

- Sumar o restar lo mismo a ambos lados.
- Multiplicar o dividir ambos lados por lo mismo (distinto de cero).

Ejemplo. $2x + 3 = 11$

- Resta 3 a ambos lados: $2x = 8$.
- Divide entre 2: $x = 4$.

3. Ecuaciones lineales

Tienen la incógnita con exponente 1. Pasos: quita paréntesis, agrupa términos con x a un lado y números al otro, y despeja.

Ejemplo. $3(x + 2) = 14$

- $3x + 6 = 14$.
- $3x = 8$.
- $x = \frac{8}{3}$.

4. Ecuaciones cuadráticas

Tienen la forma $ax^2 + bx + c = 0$. Se resuelven por **factorización** o con la **fórmula general**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ejemplo. $x^2 - 5x + 6 = 0$ se factoriza como $(x - 2)(x - 3) = 0$, luego $x = 2$ o $x = 3$.

5. Ecuaciones con radicales y valor absoluto

- **Radicales:** aísla la raíz y eleva al cuadrado (luego verifica la solución).

$$\sqrt{x-3} = 2 \Rightarrow x-3 = 4 \Rightarrow x = 7$$

- **Valor absoluto:** $|x| = a$ significa $x = a$ o $x = -a$.

$$|x-2| = 5 \Rightarrow x = 7 \text{ o } x = -3$$

6. Sistemas de ecuaciones

Dos ecuaciones con dos incógnitas. Se resuelven por **sustitución** o **reducción** (sumar para cancelar una incógnita).

Ejemplo. $x + y = 5$, $x - y = 1$. Sumando: $2x = 6$, luego $x = 3$ e $y = 2$.

7. Errores comunes

- Pasar un término sin cambiarle el signo.
- Dividir solo un término en vez de todo el lado.
- Olvidar las dos soluciones del valor absoluto o de la raíz cuadrada.
- No verificar las soluciones al elevar al cuadrado (pueden aparecer extrañas).

Ejercicios (20)

Nivel 1 — Lineales simples

1 $x + 5 = 12$

2 $x - 3 = 8$

3 $2x = 14$

4 $\frac{x}{4} = 3$

5 $3x - 5 = 10$

Nivel 2 — Lineales con paréntesis y fracciones

6 $2(x + 3) = 14$

7 $3x + 2 = x + 8$

8 $5x - 7 = 2x + 5$

9 $\frac{x + 1}{2} = 3$

10 $2x + 1 = 5x - 8$

Nivel 3 — Cuadráticas

11 $x^2 = 25$

12 $x^2 - 9 = 0$

13 $x^2 + 2x = 0$

14 $x^2 - 5x + 6 = 0$

15 $x^2 - x - 6 = 0$

Nivel 4 — Radicales, valor absoluto y sistemas

16 $\sqrt{x} = 4$

17 $\sqrt{x - 3} = 2$

18 $|x| = 7$

19 $|x - 2| = 5$

20 $\begin{cases} x + y = 5 \\ x - y = 1 \end{cases}$

Respuestas

1 $x = 7$

2 $x = 11$

3 $x = 7$

4 $x = 12$

5 $x = 5$

6 $x = 4$

7 $x = 3$

8 $x = 4$

9 $x = 5$

10 $x = 3$

11 $x = \pm 5$

12 $x = \pm 3$

13 $x = 0, -2$

14 $x = 2, 3$

15 $x = 3, -2$

16 $x = 16$

17 $x = 7$

18 $x = \pm 7$

19 $x = 7, -3$

20 $x = 3, y = 2$